

上海交通大学

学生实习报告

实习单位：上海浪沙信息科技有限公司

实习时间：2024 年 7 月 至 2024 年 8 月

学院(系)：电子信息与电气工程学院

专 业：软件工程

学生姓名：赵楷越 学号：522031910803

2024 年 8 月 23 日

1. 实习目的与任务

1.1 实习目的:

通过在实际的工作环境中运用所学的理论知识,深入了解软件测试的实际流程,掌握自动化测试和性能测试的技术,并提升解决实际问题的能力。实习期间主要集中在以下几个方面:

---**自动化测试:** 使用 Robot Framework 和 Selenium Library 进行 Web UI 测试脚本的编写和测试,提升对自动化测试工具的实际应用能力。

---**回归测试与报告生成:** 使用 Python 脚本实现自动化回归测试,生成测试报告并进行实时通知,增强对自动化测试框架及报告工具的理解。

---**回归测试:** 使用 JMeter 进行压力测试,并通过 Python 脚本自动整理测试报告,辅助找出系统性能瓶颈,锻炼性能测试与分析的能力。

1.2 实习任务:

Robot Framework 与 Selenium Library 的应用:

---编写自动化测试脚本,对电商 ERP 系统的 Web UI 界面进行测试。

---实现测试用例的自动化执行和结果验证。

Python 自动化回归测试:

---根据编写的测试用例,执行 Python 脚本进行自动化回归测试。

---生成测试用例的总体结果报告,并进行报告存储和实时机器人提醒。

JMeter 压力测试:

---使用 JMeter 进行不同请求并发量下的压力测试,评估系统性能。

---编写 Python 脚本自动整理 JMeter 测试报告结果,找出系统的性能瓶颈。

2. 实习单位

单位名称: 上海浪沙信息科技有限公司

部门名称: 零售线测试部

3. 实习内容

1. 自动化测试脚本编写:

工具使用: Robot Framework 和 Selenium Library。

任务描述：编写 RF 自动化测试脚本，对电商 ERP 系统的各种功能进行测试，包括了盘点单的操作和验证。测试脚本通过关键字驱动方法编写，利用 Selenium Library 实现对 Web UI 中元素的定位及操作，完成如新建盘点单、导入盘点单等用例。

技术特点：

---**关键字驱动：**通过 Robot Framework 的关键字驱动测试方法，编写易于维护和阅读的测试用例。

2. 自动化回归测试与报告生成：

工具使用：Python。

任务描述：执行 Python 脚本进行 webUI 的自动化回归测试，并生成测试报告。测试报告包含测试用例的执行结果、错误信息等，并将报告存储在指定位置。同时，实现实时通知功能，将测试结果通过机器人或邮件发送提醒。

技术特点：

自动化执行：Python 脚本自动化执行测试用例，提高测试效率。

实时通知：通过集成机器人及 smtp 邮件发送服务实现实时测试结果通知，便于及时了解测试状态。

3. 压力测试与结果整理：

工具使用：JMeter 和 Python。

任务描述：使用 JMeter 对系统进行压力测试，评估系统各接口在不同并发量和系统环境下（如数据库是否含有索引）的表现。根据测试结果，编写 Python 脚本自动整理 JMeter 生成的测试报告，辅助找出了 s 系统性能瓶颈。

技术特点：

---**压力测试：**通过 JMeter 模拟大量用户的请求，测量系统的响应时间和负载能力。

---**结果分析：**通过编写 Python 脚本自动化处理 JMeter 的测试报告，自动化提取关键性能指标（各接口耗时平均值、最大值），帮助定位性能问题。

4. 实习收获

技术能力提升：

---**自动化测试技能：**通过实际编写 Robot Framework 和 Selenium Library 的测试脚本，深入了解了自动化测试的关键技术和实践，掌握了如何使用这些工具进行 Web UI 测试。

---**性能测试经验：**通过使用 JMeter 进行压力测试，认识了如何评估系统的性能瓶颈，

并通过 Python 脚本对测试结果进行自动化整理和分析。

问题解决能力：

---**实际问题处理：**在实际测试中遇到各种问题（如元素定位困难、测试环境配置问题等），通过不断调试脚本并请教指导老师，逐步解决了这些问题。

---**报告分析：**学习了如何分析测试报告，识别系统的潜在问题，并提出改进建议，为系统的优化提供了数据支持。

团队协作与沟通：

---**团队合作：**实习期间，与公司团队中成员进行沟通交流，提升了自己的团队协作能力。

总结与收获：

此次实习不仅使我在自动化测试、回归测试和性能测试方面获得了宝贵的实践经验，还提升了我的编程能力、问题解决能力和团队协作能力。这些技能和经验将对我的未来学习和职业发展产生积极的影响。在此也感谢曾老师、王老师和季老师三位老师在实习期间对我的耐心指导！

指导教师对学生实习情况的评价意见

指导教师（签名）：____

2024 年 8 月 23 日

